Formulaire de trigonométrie

Mathématiques

Identités fondamentales

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$
$$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Formules d'addition

$$\begin{aligned}
\cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)\\
\cos(a-b) &= \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)\\
\sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)\\
\sin(a-b) &= \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)\\
\tan(a+b) &= \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}\\
\tan(a-b) &= \frac{\tan(a)-\tan(b)}{1+\tan(a)\tan(b)}
\end{aligned}$$

Formules de duplication

$$\begin{aligned}
\sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x)\\
\cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x)\\
&= 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)\\
\tan(2x) &= \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}
\end{aligned}$$

Formules d'angle moitié

$$\begin{aligned}
\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1-\cos(x)}{2}\\
\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1+\cos(x)}{2}\\
\tan\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} = \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}
\end{aligned}$$

Produit en somme

$$\begin{aligned}
\cos(a)\cos(b) &= \tfrac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)\\
\sin(a)\sin(b) &= \tfrac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)\\
\sin(a)\cos(b) &= \tfrac{1}{2}\big(\sin(a+b) + \sin(a-b)\big)
\end{aligned}$$

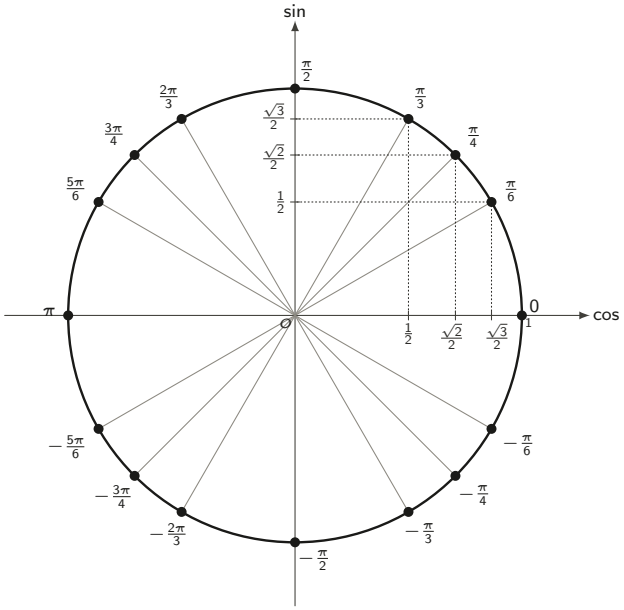
Somme en produit

$$\begin{aligned}
\cos(p) + \cos(q) &= 2\cos\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\tfrac{p-q}{2}\right)\\
\cos(p) - \cos(q) &= -2\sin\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\sin\left(\tfrac{p-q}{2}\right)\\
\sin(p) + \sin(q) &= 2\sin\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\tfrac{p-q}{2}\right)\\
\sin(p) - \sin(q) &= 2\cos\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\sin\left(\tfrac{p-q}{2}\right)
\end{aligned}$$

Angles associés

$$\begin{aligned}
\cos(\pi - x) &= -\cos(x)\\
\sin(\pi - x) &= \sin(x)\\
\tan(\pi - x) &= -\tan(x)\\
\cos(\pi + x) &= -\cos(x)\\
\sin(\pi + x) &= -\sin(x)\\
\tan(\pi + x) &= \tan(x)\\
\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &= \sin(x)\\
\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &= \cos(x)\\
\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin(x)\\
\sin\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) &= \cos(x)
\end{aligned}$$

Cercle trigonométrique



Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

Équations trigonométriques

$$\begin{aligned}
\cos(x) = \cos(a) &\iff x \equiv a\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv -a\ [2\pi]\\
\sin(x) = \sin(a) &\iff x \equiv a\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - a\ [2\pi]\\
\tan(x) = \tan(a) &\iff x \equiv a\ [\pi]
\end{aligned}$$

Domaines, périodes, parité

cos, sin	définies sur $\mathbb{R}$	2π-périodiques
tan	définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	π-périodique
parité	cos paire	sin, tan impaires